Škála a limity posloupností

Klasická škála, obecný postup u příkladů na škálu a rozdíl odmocnin.

IES FSV UK · Josef Hlahulek

ŠKÁLA

Klasická škála

Zápis $f \ll g$ znamená $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(n)}{g(n)} = 0$, tedy g roste rychleji než f. Konstanta na tom nic nemění: nepomůže ani vynásobení levé strany konstantou, platí $c\,f \ll g$ pro každé c. Například $1000\,n^2 \ll n^3$.

Fakta.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n} = 0$,
2. $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$,
3. $\beta > 0$, $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^\beta}{a^n} = 0$,
4. $\alpha > 0$, $\beta > 0$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log^\alpha n}{n^\beta} = 0$.

Z toho plyne škála (pro $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$), v níž roste každý člen rychleji než všechny členy vlevo od něj:

$$\log^\alpha n \;\ll\; n^\beta \;\ll\; a^n \;\ll\; n! \;\ll\; n^n.$$

POSTUP

Obecný postup u příkladů na škálu

U limity podílu součtů typu $\dfrac{3^n + n^2}{n^3 + n!}$:

1. V čitateli i ve jmenovateli najdu *nejrychleji rostoucí člen* (ten, který je ve škále nejvíc vpravo).
2. Tento člen *vytknu* v čitateli i ve jmenovateli.
3. V závorkách zbydou podíly $\dfrac{\text{ostatní člen}}{\text{vytknutý člen}}$. Podle škály mají limitu 0, takže každá závorka má limitu $1 + 0 + \ldots$ a výraz už není neurčitý.
4. *Aritmetikou limit* (AL) spočítám limitu zbylého podílu.

Ukázka.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + n^2}{n^3 + n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{n!} \cdot \frac{1 + \dfrac{n^2}{3^n}}{1 + \dfrac{n^3}{n!}} \overset{\text{AL}}{=} 0 \cdot \frac{1+0}{1+0} = 0.$$

Použité limity jsou $\frac{3^n}{n!} \to 0$ (fakt 2) a $\frac{n^2}{3^n} \to 0$ (fakt 3). Také $\frac{n^3}{n!} \to 0$, protože $n^3 \ll 2^n \ll n!$.

Rozdíl odmocnin: vzorce pro $a^2 - b^2$ a $a^3 - b^3$

Zadání (příklad 75).

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^8 + n^3} - n^4}{\sqrt[3]{n^6 + 5n^3} - n^2}.$$

Postup. Když se odmocniny chovají stejně a rozdíl je typu $\infty - \infty$, vytýkání ani AL samy nepomůžou. Pomůžou vzorce

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2),$$

tedy $a - b = \dfrac{a^2 - b^2}{a+b}$, resp. $a - b = \dfrac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$.

1. **Označení a dominantní člen.** Odmocniny si označím a pod každou najdu nejrychleji rostoucí člen.
2. **Chovají se odmocniny stejně?** Chovají se stejně, pokud $\lim_{n\to\infty} \dfrac{A_n}{B_n}$ je nenulová konstanta. Ověřím to podílem s dominantním členem, přičemž limitu vložím pod odmocninu (ZOAL, odmocnina je spojitá na svém D_f) a použiju AL. Pokud se nechovají stejně, vytknu nejrychleji rostoucí člen a použiju AL.
3. **Vzorec.** Rozdíl přepíšu vzorcem, takže v čitateli zmizí odmocniny.
4. **Jmenovatel.** Všechny členy ve jmenovateli se chovají stejně, proto z něj vytknu společný řád.
5. **Zkrácení a AL.** Zkrátím, limity podílů s dominantním členem jsou 1 podle kroku 2, dosadím a spočítám AL.

Řešení. Označím $A_n = \sqrt[3]{n^6 + 5n^3}$.

Krok 2. V čitateli dominuje n^8, tedy $\sqrt{n^8 + n^3} \sim n^4$, ve jmenovateli dominuje n^6, tedy $A_n \sim n^2$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^8 + n^3}}{n^4} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{1 + n^{-5}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt{\lim_{n\to\infty} \left(1 + n^{-5}\right)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt{1+0} = 1,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{1 + 5n^{-3}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \left(1 + 5n^{-3}\right)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt[3]{1+0} = 1.$$

Odmocniny se tedy chovají stejně a čitatel i jmenovatel jsou typu $\infty - \infty$. Aritmetikou limit je nespočítáme, ani po vytknutí nejrychleji rostoucího členu.

Krok 3. V čitateli použiju $a^2 - b^2$, ve jmenovateli $a^3 - b^3$ (kde $a = A_n$, $b = n^2$):

$$\sqrt{n^8 + n^3} - n^4 = \frac{n^3}{\sqrt{n^8 + n^3} + n^4}, \qquad A_n - n^2 = \frac{5n^3}{A_n^2 + A_n n^2 + n^4}.$$

Dosadím a zkrátím n^3:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n^2 + A_n n^2 + n^4}{5\left(\sqrt{n^8 + n^3} + n^4\right)}.$$

Krok 4. Všechny členy se chovají jako n^4, proto z čitatele i jmenovatele vytknu n^4:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^4\left[\left(\dfrac{A_n}{n^2}\right)^2 + \dfrac{A_n}{n^2} + 1\right]}{5n^4\left[\sqrt{1 + n^{-5}} + 1\right]}.$$

Krok 5. Zkrátím n^4. Podle kroku 2 je $\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^2} = 1$ a $\lim_{n\to\infty} \sqrt{1 + n^{-5}} = 1$, takže z AL

$$\overset{\text{AL}}{=} \frac{1^2 + 1 + 1}{5\,(1+1)} = \frac{3}{10}.$$

Poznámka. Příklad jde počítat i bez označení A_n, ale odmocniny pak zůstanou ve vzorcích. U písemky to nedoporučuji, značení A_n je mnohem praktičtější.